Desarrollo de una Interfaz Web Responsiva

Sitio web del restaurante **Sabores del Río**

Guía 3 · Desarrollo de una interfaz web responsiva

Estudiante: Joan Sebastian Ruiz Casallas
Programa: Ingeniería de Software
Asignatura: Ingeniería Web 1
Docente: Juan José Osorio Tabares
Fecha: 10 de noviembre de 2026

1. Introducción

Este documento describe el desarrollo de una interfaz web responsiva para **Sabores del Río**, un restaurante de cocina colombiana. El escenario permite trabajar los elementos habituales de un sitio web real: navegación, carta de productos, información institucional, preguntas frecuentes y un formulario de reservas.

El proyecto se construyó con **HTML5 semántico**, **CSS3** (Flexbox, CSS Grid y Media Queries) y **JavaScript** básico para las interacciones. Se siguió el enfoque *Mobile First*: los estilos base están pensados para pantallas de teléfono y se amplían progresivamente para tableta y computador.

2. Objetivo de la interfaz

Ofrecer a los visitantes una interfaz clara, usable y visualmente coherente que les permita conocer la propuesta gastronómica del restaurante, consultar la carta y solicitar una reserva desde cualquier dispositivo, sin desplazamientos horizontales ni elementos que se salgan de la pantalla.

Objetivos específicos

- Estructurar el contenido con etiquetas semánticas de HTML5 que faciliten la accesibilidad y el posicionamiento.
- Aplicar una identidad visual coherente (colores, tipografías, botones e imágenes) mediante CSS3.
- Distribuir el contenido con Flexbox y CSS Grid, y adaptarlo con Media Queries a tres resoluciones.
- Incorporar elementos de interacción: menú adaptable, filtro de platos, sección desplegable y formulario con validación.

3. Estructura HTML5 utilizada

La página se organiza en un único archivo `index.html` con las siguientes etiquetas semánticas:

Elemento	Uso en el proyecto
`<header>`	Encabezado fijo con logotipo y menú; también encabezados de sección.
`<nav>`	Menú de navegación principal con enlaces a cada sección y botón hamburguesa.
`<main>`	Contenedor del contenido principal de la página.
`<section>`	Inicio (hero), Carta, Nosotros, Preguntas frecuentes y Reservas.
`<article>`	Cada tarjeta de plato de la carta.
`<figure> / <img>`	Imágenes con texto alternativo (alt) y dimensiones declaradas.
`<form>`	Formulario de reservas con etiquetas asociadas a cada campo.
`<footer>`	Pie de página con contacto y horario.

Además se incluyó la metaetiqueta `viewport`, indispensable para que el navegador móvil ajuste el ancho de la página al del dispositivo, y un enlace «Saltar al contenido» para usuarios de teclado

y lectores de pantalla.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

4. Estilos CSS3 implementados

Todos los estilos están en `css/styles.css`, organizado en cuatro bloques: variables y reinicio, componentes base, secciones y Media Queries.

Identidad visual

- **Colores:** terracota (#b5482a) como color de acción, verde (#2f5d50) como acento, y fondos crema y arena. Se definieron como variables CSS (`--color-primary`, etc.) para mantener coherencia.
- **Tipografía:** Georgia para títulos y Segoe UI / sistema para texto. Los títulos usan `clamp()` para escalar de forma fluida.
- **Componentes:** botones redondeados con estado *hover*, tarjetas con sombra y elevación, chips de filtro y campos de formulario con estado de foco y de error.
- **Imágenes:** `max-width: 100%` y `height: auto` para que nunca excedan el ancho del contenedor.

```
:root {
  --color-primary: #b5482a;
  --color-green:   #2f5d50;
  --radius: 14px;
}
img { max-width: 100%; height: auto; display: block; }
```

5. Estrategia de diseño responsivo

Se aplicó **Mobile First**: la hoja de estilos describe primero la versión para teléfono (una columna, menú plegable) y luego añade reglas con `min-width` para pantallas mayores. Esto reduce el código y garantiza que la versión móvil sea la base.

5.1 Media Queries

Se definieron dos puntos de quiebre principales:

Dispositivo	Regla	Cambios principales
Teléfono	Estilos base (< 768 px)	1 columna de tarjetas; menú hamburguesa; hero y «Nosotros» apilados; formulario en una columna.
Tableta	min-width: 768px	2 columnas de tarjetas; hero y «Nosotros» en dos columnas; formulario en 2 columnas; pie en 3 columnas.
Computador	min-width: 1024px	3 columnas de tarjetas; menú horizontal visible (se oculta la hamburguesa); mayor espaciado en el hero.

```
@media (min-width: 768px)  { .cards-grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); } }
@media (min-width: 1024px) { .cards-grid { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
                             .nav-toggle { display: none; } }
```

5.2 CSS Grid

Se usa para las estructuras de tipo cuadrícula: la **carta de platos** (1, 2 o 3 columnas según el ancho), el **formulario de reservas** (campos en 1 o 2 columnas) y el **pie de página** (3 columnas en tableta y computador).

5.3 Flexbox

Se emplea para alineaciones y distribuciones en una dimensión: el encabezado (logotipo a la izquierda, menú a la derecha), el menú de navegación (columna en móvil, fila en computador), el hero y la sección «Nosotros» (columna en móvil, fila desde tableta), los botones de acción con `flex-wrap`, los filtros y las estadísticas.

```
.hero-inner { display: flex; flex-direction: column; gap: 2rem; }
@media (min-width: 768px) {
  .hero-inner { flex-direction: row; align-items: center; }
}
```

5.4 Adaptación de imágenes, menús, textos y botones

- **Imágenes:** escalan al ancho de su contenedor y las tarjetas conservan la proporción con `aspect-ratio`.
- **Menú:** en móvil y tableta es un panel desplegable con botón hamburguesa; en computador es una barra horizontal.
- **Textos:** los títulos usan `clamp()` para ajustar su tamaño sin saltos bruscos.
- **Botones:** en móvil ocupan el ancho disponible para facilitar el toque; en pantallas mayores adoptan su ancho natural.
- **Sin desplazamiento horizontal:** se verificó con una prueba automática (scrollWidth = clientWidth) en las tres resoluciones.

6. Elementos de interacción

La guía exige al menos un elemento de interacción visual; se implementaron cuatro en `js/main.js`:

- **Menú adaptable (hamburguesa):** abre y cierra el menú, actualiza `aria-expanded` y se cierra al elegir un enlace o al ampliar la ventana.
- **Filtro de platos:** los botones «Todos», «Platos fuertes», «Entradas» y «Postres» muestran u ocultan tarjetas según su categoría.
- **Sección desplegable (acordeón):** las preguntas frecuentes se expanden y contraen con accesibilidad por teclado.
- **Formulario con validación:** comprueba nombre, correo, fecha (desde hoy) y número de personas, mostrando mensajes de error bajo cada campo y un mensaje de confirmación.

Además, la página incluye enlaces internos con desplazamiento suave a cada sección y botones funcionales «Reservar mesa» y «Ver la carta».

7. Evidencias de funcionamiento

Las pruebas se realizaron con Google Chrome simulando tres resoluciones. En cada una se verificó la visualización, la navegación y la distribución, y se comprobó mediante script que no existe desplazamiento horizontal.

7.1 Computador (1366 × 768 px)



Figura 1. Vista de escritorio: menú horizontal y hero en dos columnas.

Vista completa en computador

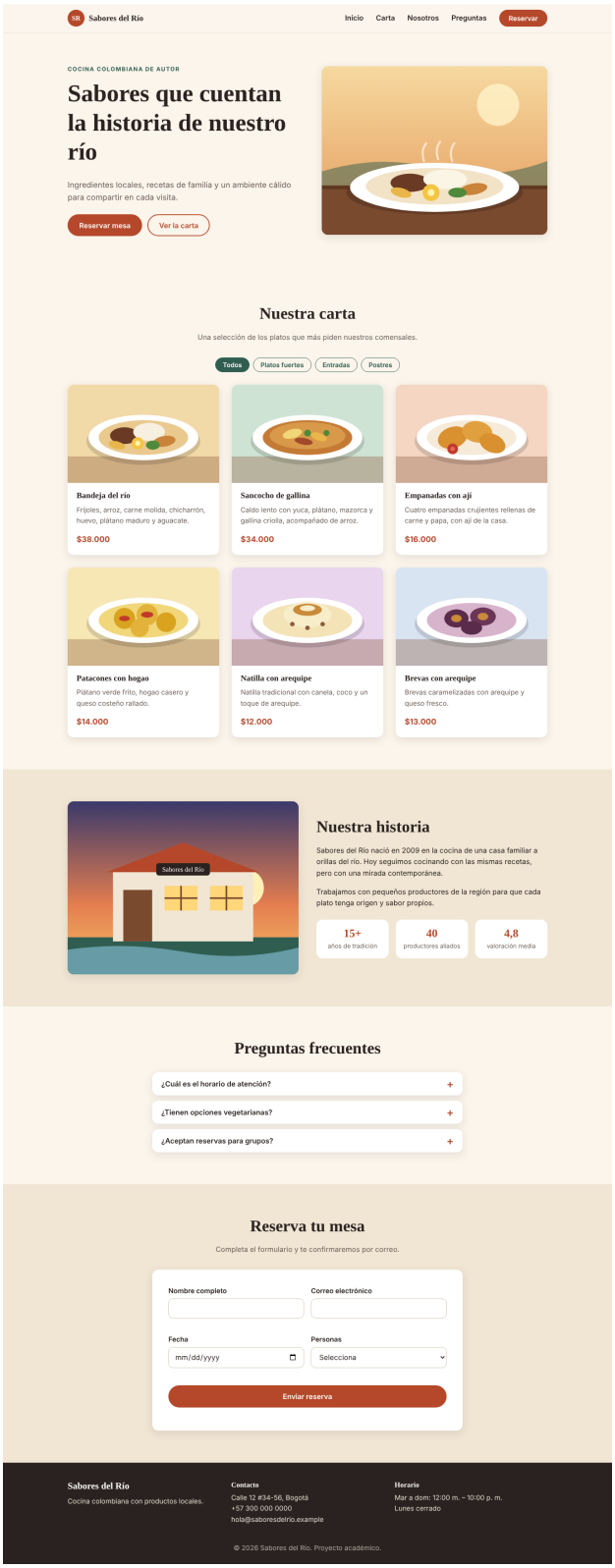


Figura 2. Página completa en computador: carta en 3 columnas.

7.2 Tableta (820 × 1180 px)



Figura 3. Vista de tableta: menú hamburguesa y carta en 2 columnas.

Vista completa en tableta

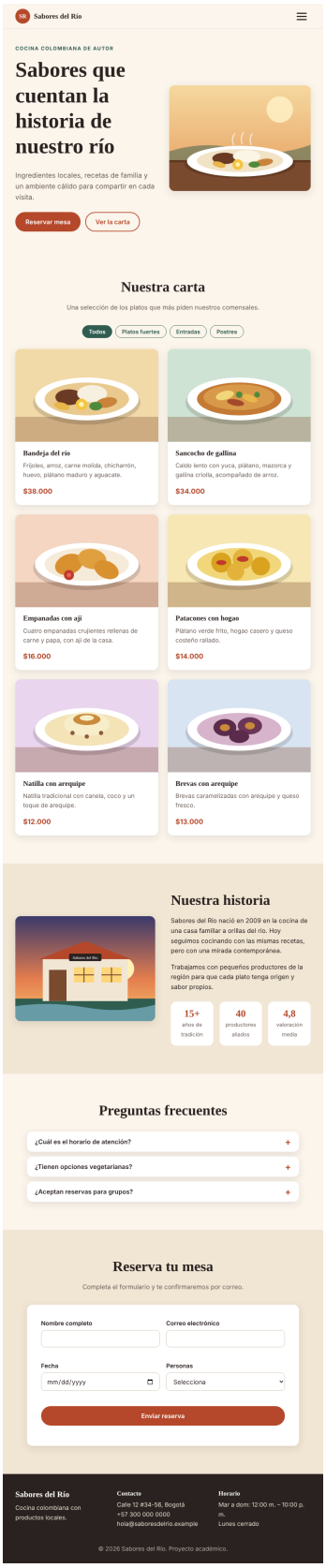


Figura 4. Página completa en tableta.

7.3 Teléfono móvil (390 × 844 px)

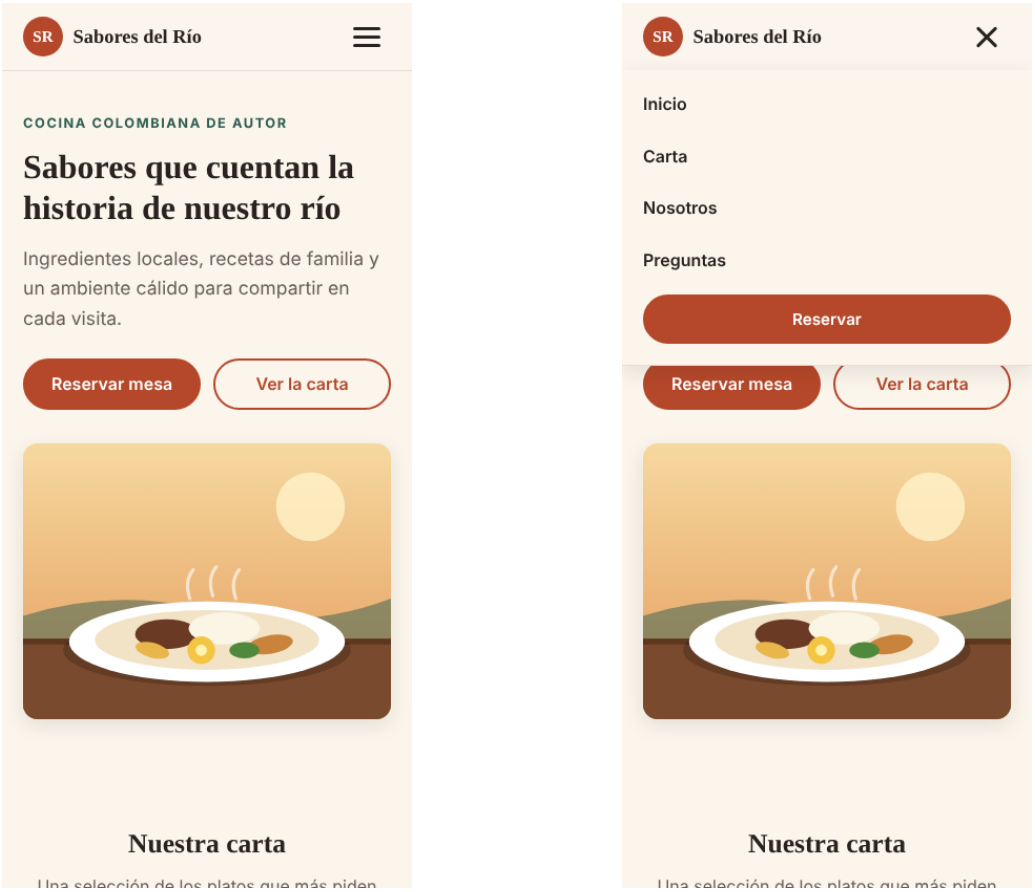


Figura 5. Teléfono móvil: vista inicial (izquierda) y menú desplegado (derecha).

Vista completa en teléfono móvil

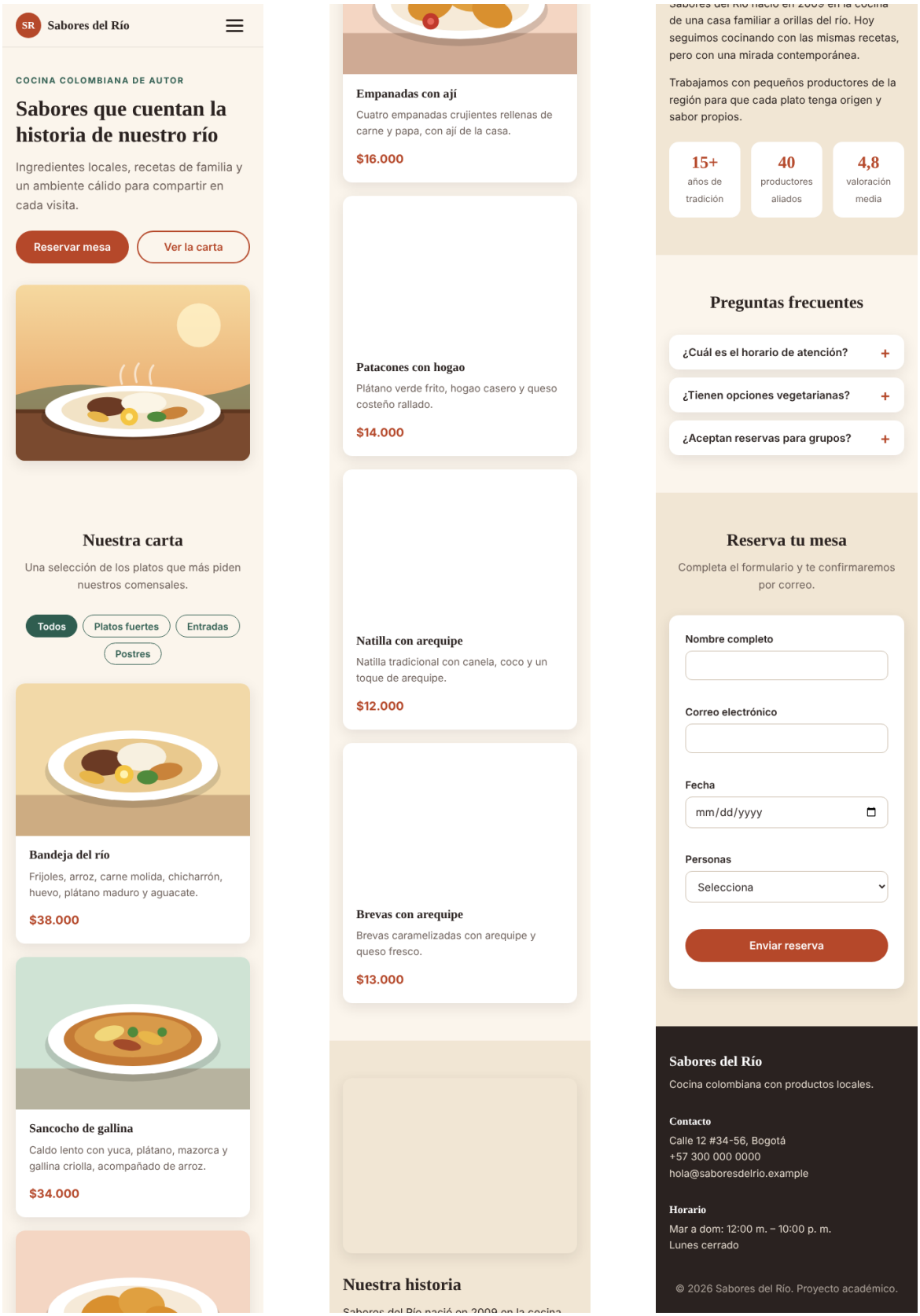


Figura 6. Página completa en teléfono móvil dividida en tres partes (de izquierda a derecha): una sola columna.

7.4 Resultados de las pruebas

Resolución	Desplazamiento horizontal	Menú	Distribución
Computador 1366 px	No	Horizontal	Carta 3 col.; hero 2 col.
Tableta 820 px	No	Hamburguesa	Carta 2 col.; hero 2 col.
Teléfono 390 px	No	Hamburguesa	Carta 1 col.; todo apilado

Problemas de visualización previstos y medidas aplicadas

En las pruebas no se encontraron errores de consola ni elementos fuera de pantalla. Aun así, durante el diseño se aplicaron medidas para evitar los problemas más comunes en interfaces responsivas:

- Menú móvil: el panel se posiciona bajo el encabezado fijo y se anima con `max-height` para no desplazar el contenido.
- Cambio de tamaño de ventana: un control en `resize` cierra el menú al llegar a 1024 px, evitando que quede abierto en la vista de escritorio.
- Navegación por anclas: `scroll-padding-top` evita que los títulos queden ocultos tras el encabezado fijo.

8. Conclusiones

- El enfoque Mobile First simplificó el CSS: la versión de teléfono es la base y las Media Queries solo añaden mejoras para pantallas mayores.
- Flexbox y CSS Grid se complementan: Grid resuelve cuadrículas de varias columnas y Flexbox las alineaciones y los cambios de dirección entre móvil y escritorio.
- Declarar la metaetiqueta viewport y usar imágenes fluidas es imprescindible para evitar desplazamientos horizontales.
- Las interacciones con JavaScript mejoran la experiencia, pero la página sigue siendo legible y navegable por teclado gracias a la estructura semántica y a los atributos de accesibilidad (aria-expanded, labels, alt).
- Probar en varias resoluciones permitió detectar y corregir problemas de navegación y distribución antes de la entrega.

9. Referencias

Sharma, S. K. (2023). *Web designing using HTML, DHTML and JavaScript*. Laxmi Publications. (Base de datos EBOOK Academic Collection).

Fraile, A. (2015). *¿Qué es un diseño responsive?* [Video]. YouTube.

MDN Web Docs. (s. f.). *Responsive web design*, *Using media queries*, *CSS flexible box layout*, *CSS grid layout*. Mozilla. https://developer.mozilla.org

Estructura del repositorio:

```
proyecto/
|-- index.html
|-- css/styles.css
|-- js/main.js
|-- img/ (hero, nosotros, platos en SVG)
`-- Documentacion_Interfaz_Responsiva.pdf
```